

B1-2

系统输入:

组织器官再生修复的新模型、新技术与新方法。针对重要组织器官的再生修复及障碍，围绕体内外研究需求，开发可模拟组织器官再生修复过程的新模型、技术与方法。鼓励基于虚拟器官和数字孪生技术，借助AI优化设计和3D打印，构建多维信息可视化、动态采集与整合的新型实验平台及研究范式，包括建立虚拟器官与物理建模技术相结合的新型再生模型；发展实时动态监测与多尺度分析的创新性成像、检测与数据解析技术；探索AI辅助的组织器官再生过程数据处理与优化算法，用于增强再生机制的预测能力，推动定量化和精准化研究。

系统输出:

基于数字孪生与AI生成设计的组织器官再生修复跨学科研究提案

一、研究背景与意义

1.1 研究背景

当前，组织工程与再生医学在皮肤、骨骼等结构性组织的修复上已取得显著进展，但在复杂内脏器官（如肝脏、心脏）的再生中面临巨大挑战。生物学组数据显示，体外构建的组织常因血管化不足导致坏死；材料工程组发现，现有支架材料的降解速率难以与细胞生长动态匹配。然而：
1. **体内外环境差异巨大**：缺乏能够精准模拟体内复杂生理环境（流体剪切力、生化梯度）的动态模型（医学/生物组缺口）。
2. **再生过程“黑盒”化**：缺乏实时、多维度的数据采集与解析手段，无法量化再生过程中的关键节点（信息科学组监测需求）。
3. **多参数优化困难**：传统的试错法无法应对支架微结构、细胞接种密度、生长因子浓度等多变量的非线性耦合优化（数学组/AI组建模难点）。

1.2 科学意义

本项目将整合：
- **信息科学组**的数字孪生与AI生成式设计（Generative Design）
- **生物医学组**的类器官培养与动态生理监测
- **数学组**的多尺度生长动力学建模
- **材料工程组**的4D生物打印技术
旨在构建“虚拟器官-物理实体”共生的新型研究范式，推动器官再生从“经验性试错”向“可预测、可控制”的精准科学转变。

二、核心科学问题与假设

2.1 虚拟-物理映射保真度假说

假设H1：建立基于实时传感数据的“虚拟器官”数字孪生体，通过动态修正边界条件，可使虚拟模型对组织生长体积和血管密度的预测准确率达到 90% 以上（信息-生物-数学交叉验证点）。

2.2 AI驱动的动态适应性支架假说

假设H2：利用强化学习算法优化3D打印支架的微观拓扑结构，使其力学性能随组织再生过程发生时变（即4D效应），可显著提升细胞存活率并诱导功能性血管网络的自组装（信息-材料-生物交叉点）。

三、研究方案与技术路线

3.1 假设H1验证方案（数字孪生系统构建）

1. 数据采集平台：

- 开发集成微流控芯片的多模态传感器阵列，实时采集 pH、氧分压、代谢产物浓度（生物医学组）。
- 利用光学相干断层扫描（OCT）进行非侵入式 3D 成像（材料/光学组）。

2. 模型构建与映射：

- 基于 Navier-Stokes 方程与对流扩散方程构建营养输送物理模型（数学组）。
- 利用图神经网络（GNN）处理异构传感数据，实现物理实体向虚拟空间的实时映射（信息科学组）。

3. 仿真与反馈：

- 在虚拟环境中模拟不同诱导条件下的组织演化（信息科学组）。
- 将模拟偏差反馈至物理控制器，自动调节培养箱参数（自动化/控制组）。

3.2 假设H2验证方案（AI优化与制造）

1. 智能设计：

- 基于扩散模型（Diffusion Models）生成具有特定孔隙率和各向异性的支架结构（信息科学组）。
- 引入有限元分析（FEA）作为 AI 训练的奖励函数，优化支架力学匹配度（数学/力学组）。

2. 制造与测试：

- 采用光固化生物 3D 打印技术制备高精度支架（材料工程组）。
- 在大鼠缺损模型中进行植入实验，评估再生效果（生物医学组）。

3. 机制解析：

- 利用单细胞测序数据解析力学刺激对细胞命运决定的影响（生物医学组）。
- 构建细胞群落演化的元胞自动机模型（数学组）。

四、预期成果与影响

4.1 理论突破

- 提出组织再生过程的多物理场耦合方程组： $\partial \rho_{\text{cell}} / \partial t = \nabla \cdot (D(E) \nabla \rho_{\text{cell}}) + r \cdot \rho_{\text{cell}} (1 - \rho_{\text{cell}} / K)$ (其中 $D(E)$ 为受局部力学环境影响的扩散张量，由数学组推导)
- 建立基于生成对抗网络（GAN）的组织结构预测模型，实现从初始状态到成熟组织的演化预测。

4.2 技术指标

- 数字孪生系统的时延 < 100ms，预测再生轨迹与实际观测的平均绝对误差 (MAE) < 5%。
- AI优化设计的支架使血管化密度提升 3 倍，功能性组织修复时间缩短 30%。

4.3 学科贡献

- 信息科学**：建立适用于软物质与生物系统的数字孪生架构与 AI 反向设计算法。
- 生物医学**：揭示力-化耦合环境下的组织再生新机制。
- 数学**：发展非平衡态下的生物组织生长数学理论。
- 工程学**：确立智能化、标准化的器官制造新工艺。

五、研究计划与里程碑

阶段	时间	目标
I 期	2026 Q1-Q3	完成多模态传感器集成与数字孪生基础架构搭建（信息/生物组主导）
II 期	2026 Q4-2027 Q2	AI支架设计算法开发与体外生物打印验证（信息/材料组主导）
III 期	2027 Q3-2028 Q1	动物体内植入实验、模型修正与系统集成（全员协作）

六、研究团队与分工

- 信息科学组**：负责数字孪生平台搭建、AI生成算法开发、多维数据解析与可视化（3人）。
- 生物医学组**：负责细胞来源、动物模型构建、再生机理的生物学验证（3人）。
- 数学组**：负责生物物理过程的数学建模与仿真算法优化（2人）。
- 材料工程组**：负责生物墨水开发、3D/4D打印工艺实施与表征（2人）。